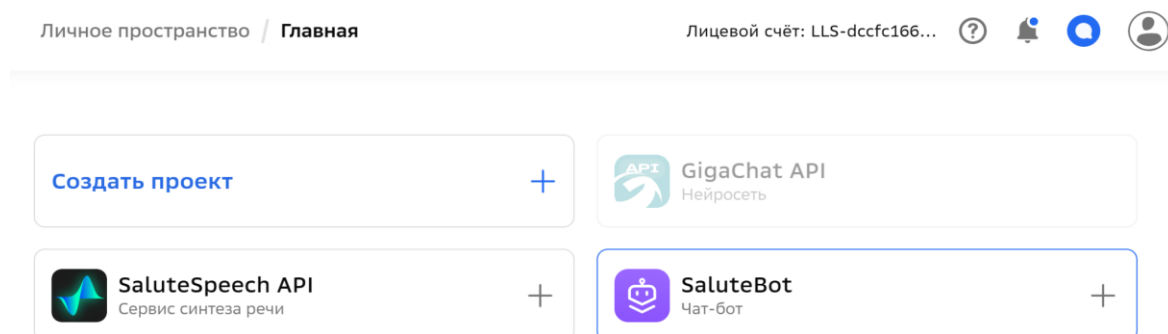
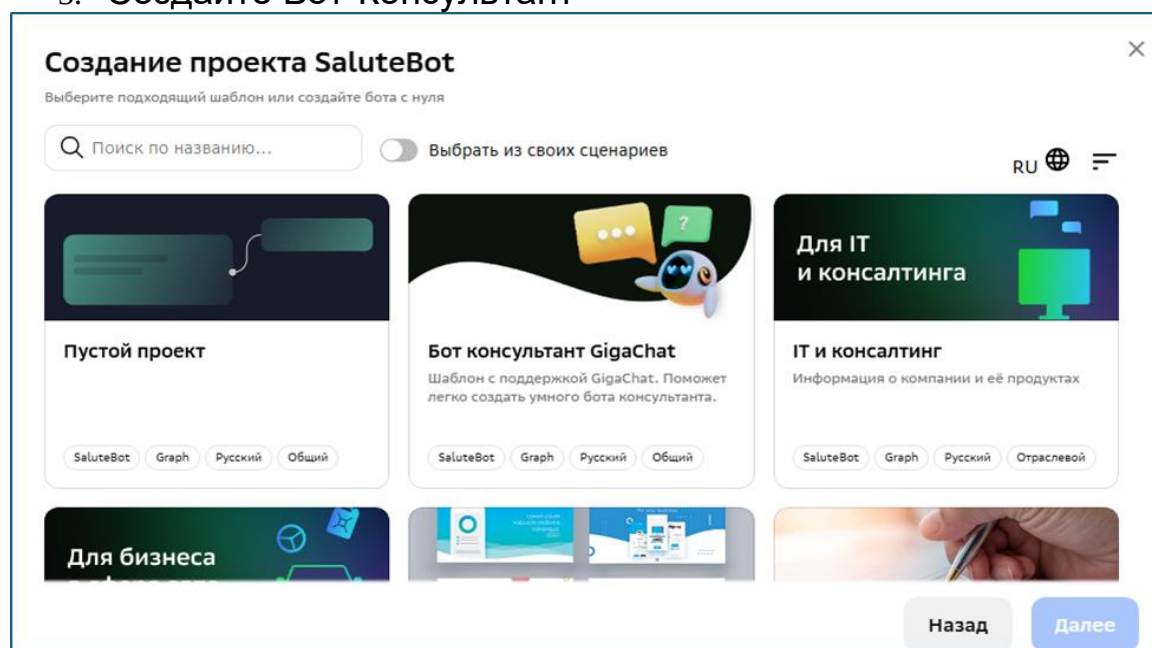


Часть 1. – создание чат бота.

1. Пройдите авторизацию в личном пространстве разработчика Сбер: <https://developers.sber.ru/studio/login>
2. Создайте проект **SaluteBot**
<https://developers.sber.ru/studio/workspaces/> :



3. Создайте Бот-Консультант



4. Придумайте название проекта и дождитесь его создания.
5. Когда проект будет создан, вы увидите такое окно с подготовленным системным промптом, который будет управлять вашим ботом:



Настройка генерации ответа

✕

Сейчас GigaChat ничего не знает о вашей компании и задачах бота. Чтобы нейросеть смогла правильно отвечать клиентам, вставьте свои данные в шаблон описания ниже, или замените на свой текст. Позже описание можно будет изменить. [Примеры описаний](#)

Описание ⓘ
Вернуть по умолчанию
Очистить

Ты - чат-бот, отвечающий на вопросы, как консультант компании. Ответ должен быть не более 20 слов. Для ответа используй данные ниже:

Компания {Название компании} занимается {краткое описание деятельности}. Номер телефона: {номер телефона для связи}. Email для связи: {email для связи}. Мы работаем в {город} наш адрес: {адрес}. Компания предлагает {кратко описание или примеры ассортимента товаров или услуг}.

Способы покупки: {описание доступных способов покупки сайт, телефон и т.д.}

Возврат: {кратко правила возврата}. Акции {кратко об акциях}. Жалобы и предложения {что делать с жалобами и предложениями}.

136 токенов

Суммарный лимит 20 000 токенов
Пропустить
Тестировать

6. В заготовке системного промпта нужно сделать несколько правок, чтобы бот мог отвечать на вопросы:

Ты - чат-бот, отвечающий на вопросы, преподаватель ВУЗА по специальности Анализ данных и искусственный интеллект. Ответы должны быть короткими, сопровождаться настоящими ссылками на научную литературу или релевантные блоги и сайты. Ответ должен быть не более 50 слов. Используй научный стиль для написания текста. форматируй результат в Markdown. Для ответа используй данные ниже:

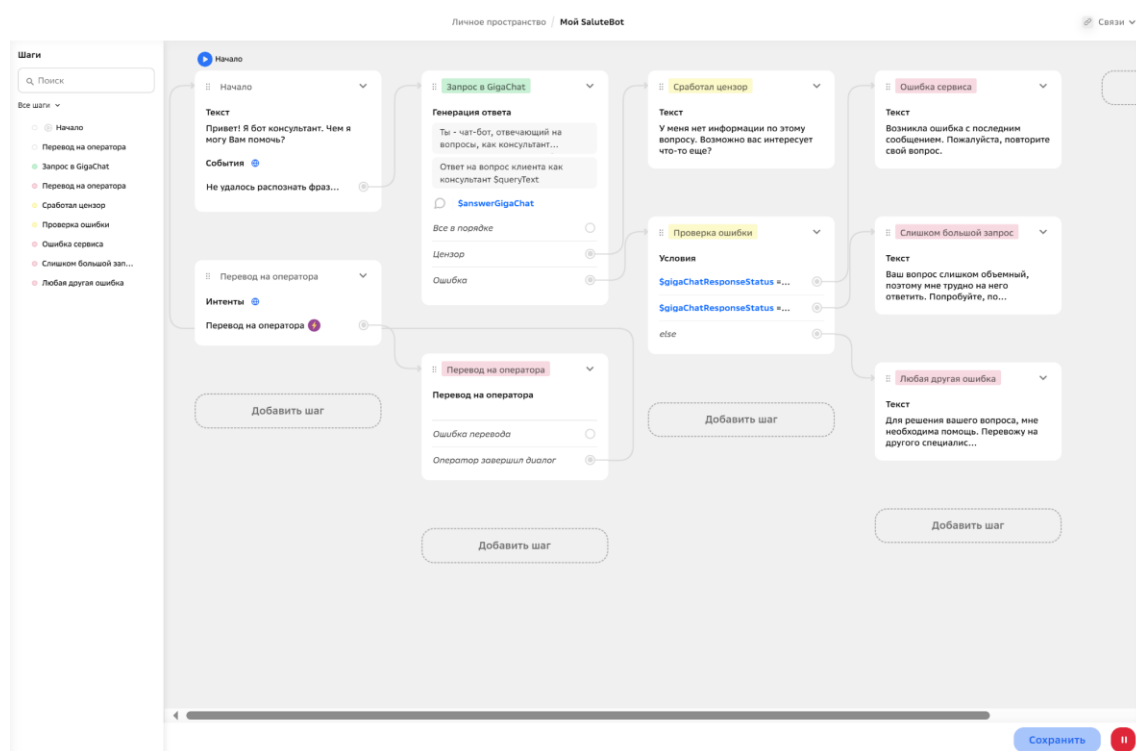
Курс читается для студентов уровня ТОП-ИИ , изучающих искусственный интеллект на 1м курсе бакалавриата специальностей алгоритмы искусственного интеллекта и прикладной искусственный интеллект. Курс читает преподаватель - профессор с 20 летним опытом работы в науке о данных, в том числе в проектах для индустрии.

В курсе делается упор на основные понятия, историю, базовые алгоритмы и подходы к построению систем анализа данных при помощи методов машинного обучения и искусственного интеллекта. По окончании курса студент должен иметь дискурс в области ИИ, знать основные технологии ИИ, уметь предлагать базовые гипотезы для решения задач анализа данных

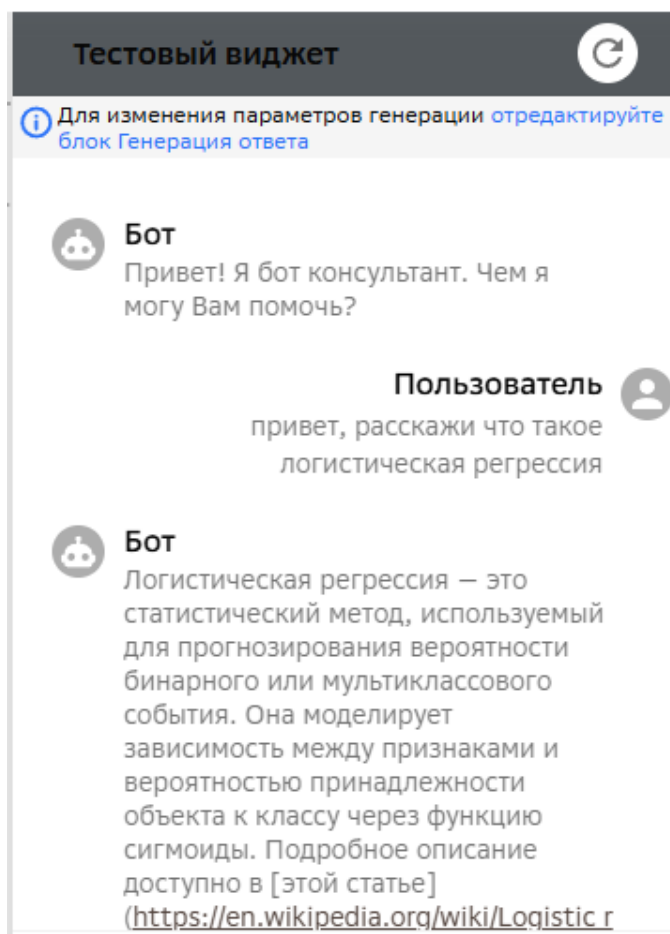
при помощи технологий ИИ и владеть базовыми инструментами для анализа данных.

7. Внесите правки в системный промпт и нажмите **Тестировать**. Появится окно сценария, в котором можно добавлять шаги, менять системный промпт и тестировать бота.

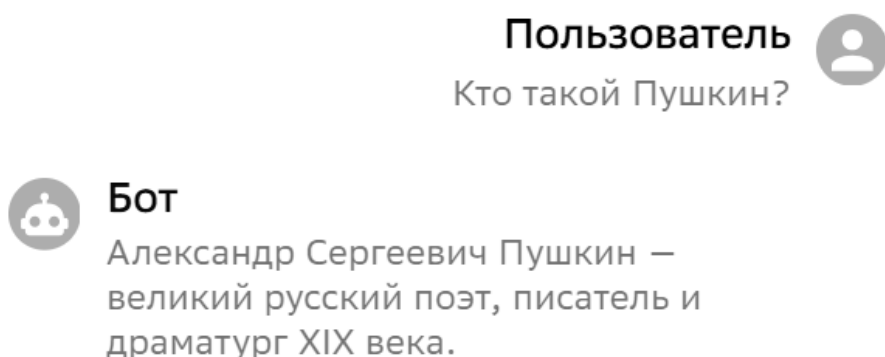
8. В нашем случае бот сразу запущен, но если вы в дальнейшем внесёте правки, чтобы начать тест, нажмите **Сохранить**, а после — зелёную кнопку в правом нижнем углу экрана.



9. Справа загрузился **Тестовый виджет** — в нём можно провести тестирование бота, задавать ему вопросы и смотреть на результаты. Пример тестирования представлен ниже.



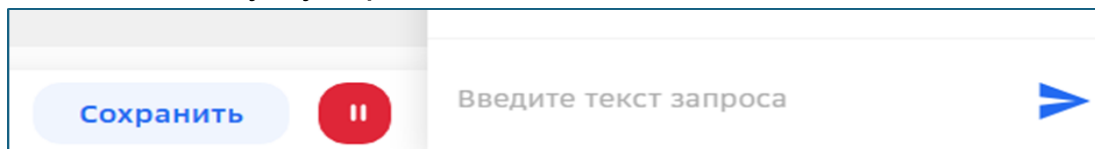
10. Видно, что бот работает, отвечает на вопросы, но можно ли быть уверенным, что он не будет отвечать на другие вопросы пользователей? Это следует проверить заранее, ведь назначение бота — рассказывать только про то, что указано в системном промпте. Зададим боту такой вопрос:



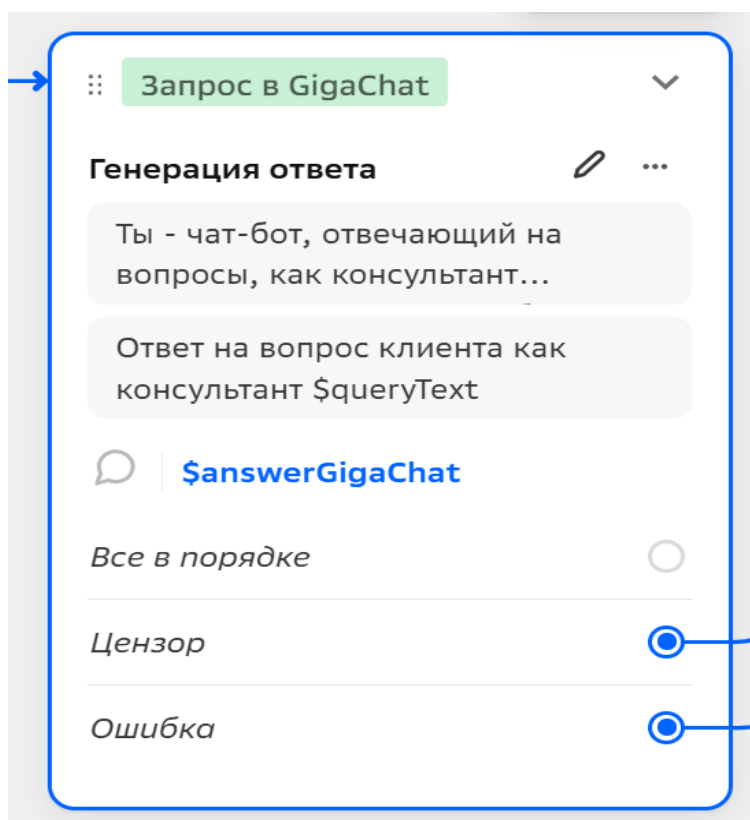
Чатбот отвечает на вопрос, но при этом ответ все же дал. А.С. Пушкин, конечно, не относится к теме чатбота, и лучше заблокировать на уровне системного промпта возможность

отвечать на сторонние вопросы, ведь они могут быть не столь безобидными.

11. Чтобы исправить системный промпт, остановите выполнение теста нажатием на красную кнопку в правом нижнем углу экрана:



Далее на блоке **Запрос в GigaChat** нажмите на иконку карандаша напротив надписи «Генерация ответа», чтобы отредактировать промпт:



После этого добавьте в форму следующий текст:

Примерные темы лекций:

- * *Введение в искусственный интеллект. Жизненный цикл ИИ.*
- * *Элементы машинного обучения*
- * *Элементы машинного обучения. Модели, жизненный цикл.*
- * *Технологии искусственного интеллекта*
- * *Большие языковые модели*

- * *Агентные и многоагентные системы*
- * *Этика искусственного интеллекта*
- * *Форсайт ИИ*

Примерные темы практик:

- * *работа с NumPy*
- * *работа с Pandas*
- * *работа с Pandas. Сводный анализ и Визуализация данных*
- * *Модели машинного обучения в scikit-learn, уровень fit-predict.*
- * *Пайплайны решения задач на HuggingFace*
- * *Промпт инжиниринг с GigaChat API*
- * *Салют бот*
- * *Whisper/Spaces/Gradio*

Отвечай только на вопросы, касающиеся перечисленных данных выше. На любые другие запросы отвечай: «Извините, я цифровой ассистент преподавателя курса по анализу данных и искусственному интеллекту»

12. Нажмите кнопку **Сохранить** в форме промпта и затем в правом нижнем углу экрана, затем запустите тест нажатием зелёной кнопки в правом нижнем углу.
13. Попробуйте по-разному задавать вопросы для тестирования функционала.



Бот

Привет! Я бот консультант. Чем я могу Вам помочь?

Пользователь



привет, кто такой пушкин



Бот

Извините, я цифровой ассистент преподавателя курса по анализу данных и искусственному интеллекту.

Пользователь



что такое логистическая регрессия



Бот

Логистическая регрессия — это статистический метод, используемый для прогнозирования вероятности бинарного или мультиклассового события. Она применяется в задачах классификации, где выходное значение нормализуется с помощью сигмоидной функции. Подробности можно найти в работах вроде [1].

****[1]**:** McCullagh, P., & Nelder, J. A. (1989). Generalized Linear Models. CRC Press.

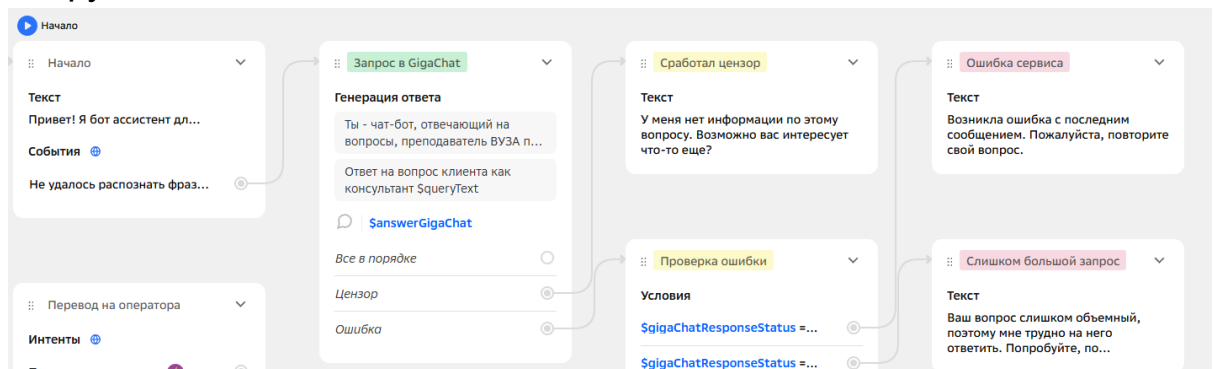
14. Однако в текущей версии системного промпта есть вероятность, что на приветствие пользователя бот может ответить так же ответить извинением. Давайте исправим системный промпт и заменим ограничивающую составляющую исключением:

На приветствия отвечай. "привет, я цифровой ассистент преподавателя курса по анализу данных и искусственному интеллекту»

Отвечай только на вопросы, касающиеся перечисленных данных выше. На любые другие запросы отвечай: «Извините, я цифровой ассистент преподавателя курса по анализу данных и искусственному интеллекту».

Теперь бот отвечает корректно с учётом исключения на приветствия,

15. Итак, работоспособный бот почти готов! Системный промпт можно улучшать и дальше. Также можно дорабатывать и сопутствующий функционал. Например, функционал начала, ответа на срабатывания т.н. Цензора или добавлять и другие функции.



Некоторая информация по функционалу бота может быть найдена тут

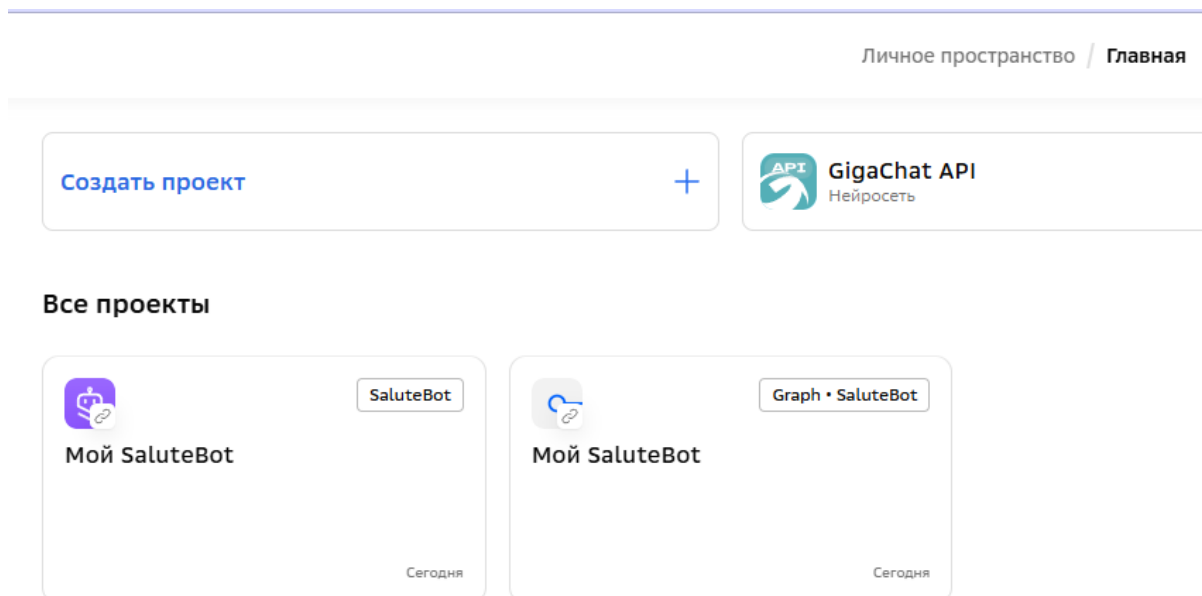
<https://developers.sber.ru/docs/ru/salutebot/guides/guides-overview>

Часть 2. Создание интерфейса для чат-бота

16. Чтобы пользователи могли взаимодействовать с ботом, его нужно подключить к какой-либо поверхности, например, к Telegram. Для этого вернёмся в личное пространство, нажав на ссылку в верхней части страницы:

Личное пространство / SaluteBot GigaChat

17. Выберите проект, который создали в предыдущем задании



18. В разделе выбора чат-платформы нажмите синюю кнопку Выбрать.

Название бота

Имя бота отображается в диалоге с клиентом

SaluteBot GigaChat

Язык бота

Русский

Сценарий бота

Укажите сценарий для бота. [Подробнее](#)

Тип сценария

Graph

Сценарий

SaluteBot GigaChat
Graph

Перейти в сценарий

Выберите чат-платформу

Чтобы ваш бот заработал подключите чат-платформу

Выбрать

Стоит отметить, что для того, чтобы снова попасть в сценарий бота (где мы работали в предыдущем задании), нужно в проекте нажать кнопку «Перейти в сценарий».

19. Выберите Telegram среди чат платформ и нажмите **Далее**.

Выберите чат-платформу



Jivo
Платформа для работы с клиентами в цифровых каналах коммуникации



Telegram
Кроссплатформенный мессенджер для обмена сообщениями с поддержкой ботов

Отмена

Далее

20. На следующем шаге потребуется ввести токен бота в Telegram.

Токен авторизации Telegram-бота

Используйте полученный токен бота telegram, полученный в системной боте BotFather. Подробнее о подключении бота в [документации](#)

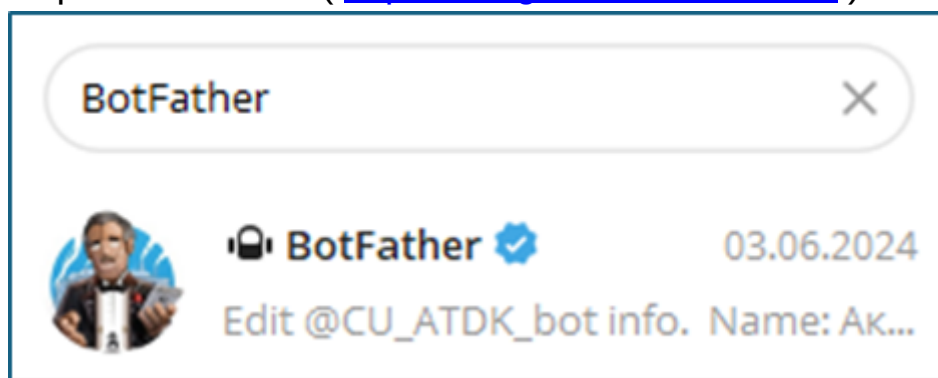
Например, 5432877141:AAHEwBEb2mw...

Токен должен содержать 46 символов

Отмена

Подключить

21. Чтобы его получить, перейдите в Telegram и в поиске наберите BotFather (<https://telegram.me/BotFather>):



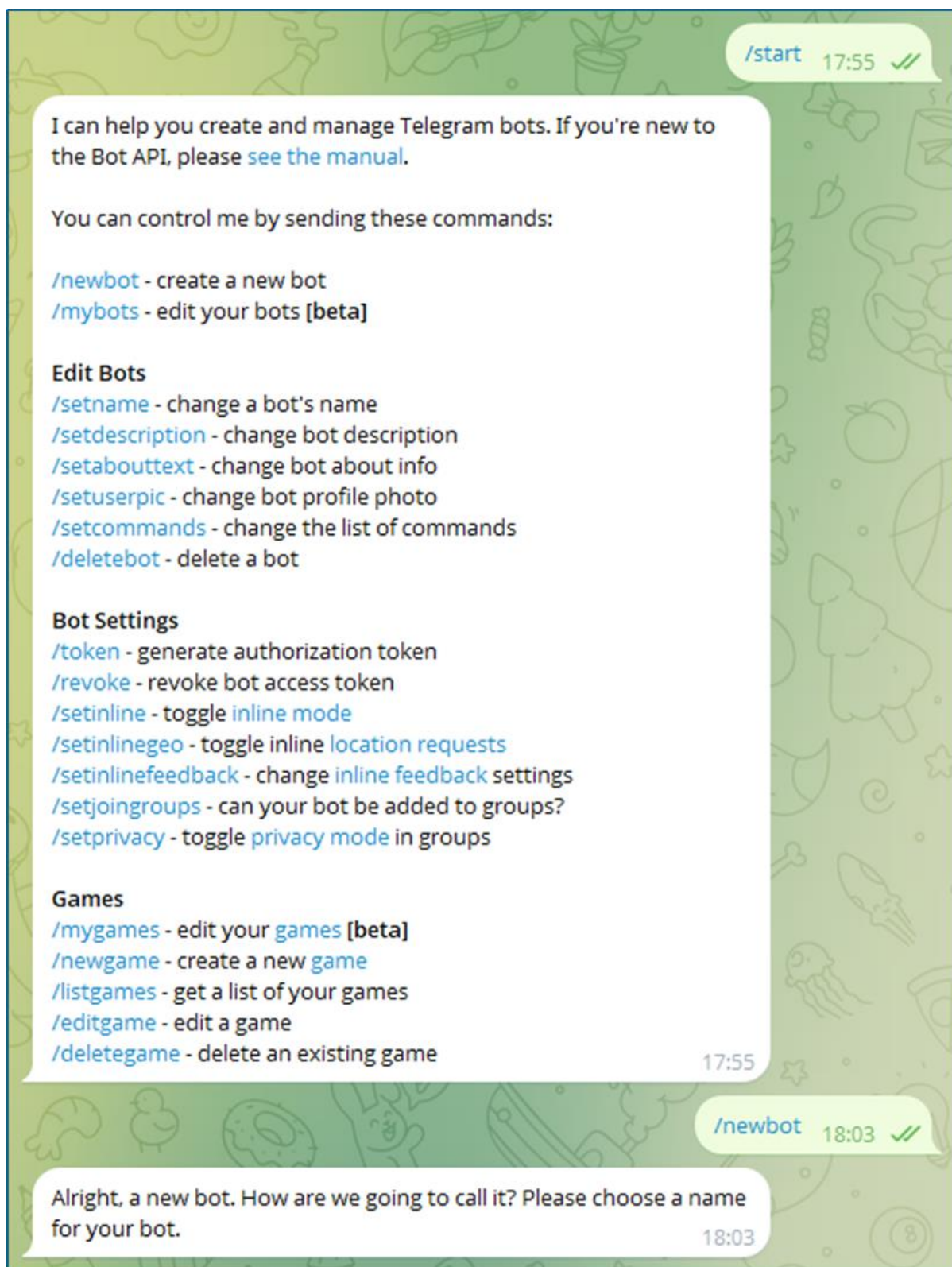
Это официальный аккаунт, «отец» всех ботов в Telegram.

22. Перейдите в диалог с BotFather и создайте нового бота.
Для этого сначала запустите бота командой:

/start

Далее введите команду:

/newbot



23. Следуйте инструкциям BotFather (Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot):
придумайте имя бота, например:
DataAnalysisQA_for_Ivanov

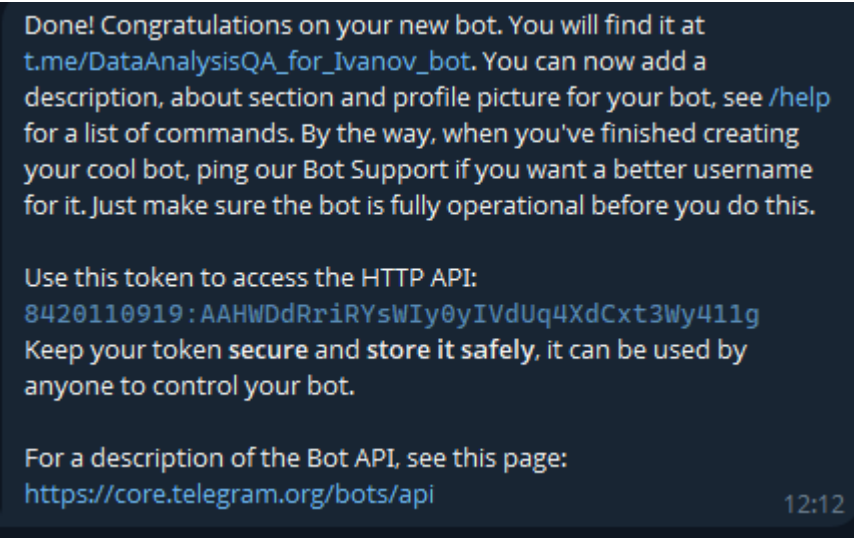
То есть Бот персонализированных рекомендаций для Иванова
Ивана по курсу анализ данных и искусственный интеллект

Далее BotFather попросит вас придумать username бота, которое
должно заканчиваться на «bot», например:

DataAnalysisQA_for_Ivanov_bot

Username бота должно быть уникальным — вы можете добавить к
предложенному свои ФИО или цифры. Иначе бот ответит «Sorry,
this username is already taken. Please try something different.»

24. После указания всех параметров вы получите токен. Это
последовательность символов после строки *Use this token to
access the HTTP API:*



Done! Congratulations on your new bot. You will find it at
t.me/DataAnalysisQA_for_Ivanov_bot. You can now add a
description, about section and profile picture for your bot, see [/help](#)
for a list of commands. By the way, when you've finished creating
your cool bot, ping our Bot Support if you want a better username
for it. Just make sure the bot is fully operational before you do this.

Use this token to access the HTTP API:
8420110919:AAHWdRriRYswIy0yIVdUq4XdCxt3Wy411g
Keep your token secure and store it safely, it can be used by
anyone to control your bot.

For a description of the Bot API, see this page:
<https://core.telegram.org/bots/api>

12:12

25. Этот токен нужно ввести в поле для подключения в
SaluteBot и затем нажать **Подключить**:

Токен авторизации Telegram-бота

Используйте полученный токен бота telegram, полученный в системной боте BotFather. Подробнее о подключении бота в [документации](#)

9050:AAHcCFY4m4x9iF3vr~~ggVNwshugL4hHgpdTk~~

Токен должен содержать 46 символов

Отмена

Подключить

26. В результате этих действий в вашем проекте появится следующая запись:

Чат-платформа

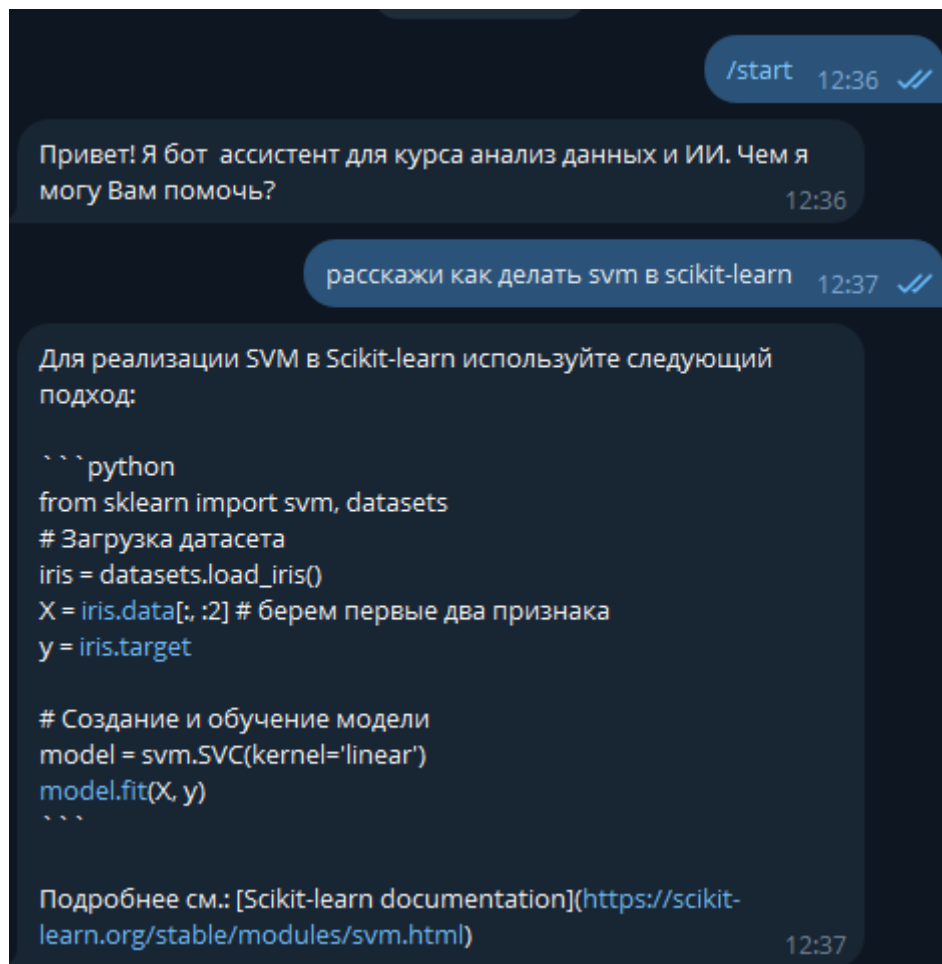
У вас подключена чат-платформа Telegram.

Telegram
@TechInnovate_bot

Редактировать

Перейти в чат с ботом

27. Вернитесь в Telegram и найдите своего бота по названию, которое вы задали ранее в диалоге с BotFather. Нажмите Start для начала общения — и можете тестировать бота:



28. Бот в Telegram также можно улучшать и дорабатывать. Управление ботами также происходит в диалоге с BotFather, перейдите в него и воспользуйтесь командой:

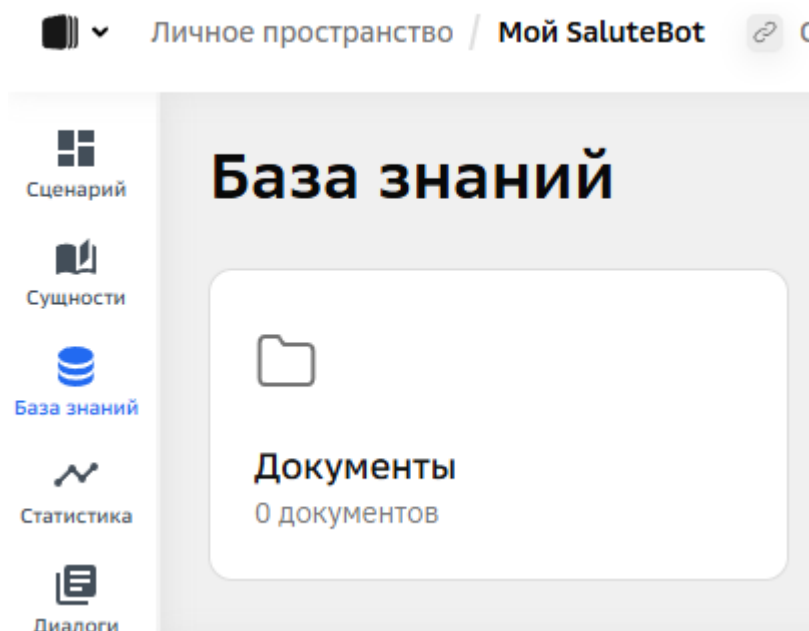
`/mybots`

Выберите вашего бота и перейдите в настройки.

В разделе **Edit Bot** можно изменить базовые настройки бота: имя, описание, картинку профиля и т.д

Часть 3. Дополнение системы RAG

29. В ряде случаев в ответах на вопросы хочется использовать, например, учебное пособие. Для подключения таких текстов можно добавить раздел «База знаний» в сценарий платформы.



База знаний — это на самом деле RAG (Retrieval-augmented generation), который расширяет возможности генерации за счёт **поиска дополнительной информации в собранных документах**, прежде чем сгенерировать ответ.

Добавим в раздел документы разделы учебника по машинному обучению от yandex

<https://loginom.ru/blog/logistic-regression-roc-auc>

<https://education.yandex.ru/handbook/ml/article/linear-models#regularizaciya>

И нажмем кнопку «Внедрить».

Документы		2 документов · 11 514 слов		Настройки	
НАЗВАНИЕ	ВСЕГО СЛОВ	ДОБАВЛЕН	СТАТУС		
https://loginom.ru/blog/logistic-regression-roc-auc.html	2 434	19.11.2025	Используется в каналах Внедрён		
https://education.yandex.ru/handbook/ml/article/linear-models#regularizaciya.html	9 080	19.11.2025	Используется в каналах Внедрён		

30. Проведем тестирование документа после его внедрения.

← **Документы** ?

2 документов • 11 514 слов

Настройки

НАЗВАНИЕ	ВСЕГО СЛОВ	ДОБАВЛЕН	СТАТУС
https://loginom.ru/blog/logis...	2 434	19.11.2025	● Использу Внедрён
https://education.yandex.ru/...	9 080	19.11.2025	● Использу Внедрён

Тестирование базы знаний ×

дай определение логистическо... ➔

Логистическая регрессия — это разновидность множественной регрессии, предназначенная для анализа связи между несколькими независимыми переменными и зависимой переменной, которая является бинарной. Она используется для оценки вероятности наступления определенного события для каждого испытуемого.

Документы ^

<https://loginom.ru/blog/logistic-regression...>
Логистическая регрессия Логистическая регрессия — это разновидность...

<https://loginom.ru/blog/logistic-regression...>
Логистическая регрессия и ROC-анализ — математический аппарат 20 января 2020 0...

<https://loginom.ru/blog/logistic-regression...>
Другие материалы по теме: Применение логистической регрессии в медицине и...

31. Выберем приоритет работы с RAG из настроек.

Документы • 487 слов

[thub.com/MVRonkin/BasicDataAnalysisCourse/blob/main/MLtextbook/text.html](https://github.com/MVRonkin/BasicDataAnalysisCourse/blob/main/MLtextbook/text.html)

Настройки базы знаний ×

Общие Модель

Позволяет настроить, в каких случаях должны срабатывать ответы из базы знаний. [Подробнее в документации](#)

Приоритет срабатывания

Высокий ▼

Поиск ответа по документам будет автоматически выполнен в первую очередь, перед классификацией ответа FAQ и сценария

32. С RAG рекомендуется использование продвинутых моделей. Выберем такую модель. Для этого необходимо подключить ключ авторизации из личного кабинета.

Общие

Модель

Модель

GigaChat-2-Pro

Ключ GigaChat ⓘ

GigaChat ClientId

Дополнительные параметры модели ⓘ

☐ Лимит токенов для ответа ⓘ

16

4096

по умолч.

☐ Температура выборки ⓘ

0

2

по умолч.

☐ Вероятностная масса токенов ⓘ

0

2

по умолч.

Новый ключ GigaChat

×

Данные авторизации для обращений к GigaChat в текущем проекте

Название

Не указано

До 50 символов

☐ Сделать ключом «по умолчанию»

Scope ⓘ

GIGACHAT_API_PERS

Ключ авторизации

Не указано

Генерация ответа

Общие

Модель

Модель

GigaChat-2-Pro

Ключ GigaChat ⓘ

GigaChat ClientId

Дополнительные параметры модели ⓘ

☐ Лимит токенов для ответа ⓘ

16

4096

по умолч.

☐ Температура выборки ⓘ

0

2

по умолч.

☐ Вероятностная масса токенов ⓘ

0

2

по умолч.

Теперь выберем модель.

Генерация ответа

Общие

Модель

Модель

GigaChat-2-Pro

Ключ GigaChat ⓘ

GigaChat ClientId

Дополнительные параметры модели ⓘ

☐ Лимит токенов для ответа ⓘ

16

4096

по умолч.

☐ Температура выборки ⓘ

0

2

по умолч.

☐ Вероятностная масса токенов ⓘ

0

2

по умолч.

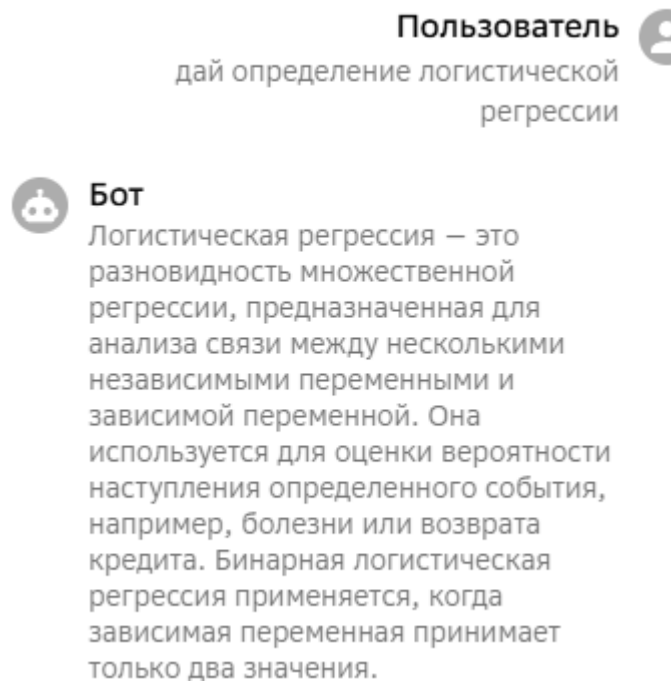
33. После внедрения и сохранения сценария нужно нажать кнопку собрать для внедрения.

Сохранить

Собрать ^

||

34. Добавим в системный промпт подсказу модели
Если ты нашел ответ в базе знаний - дай его и укажи конкретный раздел в базе данных откуда ты его взял. Если не нашел ответ в базе данных, скажи "в базе знаний ответ не найден"
35. Проведем тестирование в режиме сценария.



Не все получилось, но сравнивая с режимом тестирования RAG можно увидеть, что все работает.

36. Теперь проверьте функционал в интерфейсе Телеграм бота.

Упражнения.

1. Добавьте в RAG разделы разной длительности и формата. Проверьте влияние этих параметров на качество работы RAG.
2. Собирайте чат бот с продвинутым функционалом, изучив разделы документации о настройке сценариев: <https://developers.sber.ru/docs/ru/salutebot/scenario/blocks/overview>

